MEMORIA DE CÁLCULO PROYECTO DE INSTALACIONES SANITARIAS

MATERIA	:	**PROYECTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS DE CARÁCTER PARTICULAR.**
OBRA	:	**VIVIENDA VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA.**
PROPIETARIO	:	**VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA.**
UBICACIÓN	:	**SAN FRANCISCO DE TUNQUÉN N°419.**
		LOTE B-58, TUNQUÉN
COMUNA	:	**ALGARROBO.**

ALGARROBO, ABRIL DE 2026

1.-GENERALIDADES.

La presente memoria de cálculo está referida al diseño de las instalaciones de ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS para proyecto "**VIVIENDA VÍCTOR NAZAR FUENTEALBA**", de la comuna de ALGARROBO.

De acuerdo a los antecedentes recopilados, el sector no cuenta con un colector donde empalmarse, ya que no existe un sistema público de alcantarillado en el lugar, por lo que se dará una solución particular para evacuar las aguas servidas.

En relación al abastecimiento de agua potable, este será realizado por medio de captación desde un pozo, potabilización y almacenamiento en un estanque, para luego ser distribuida a presión a las dependencias de la vivienda.

Se estiman 6 usuarios, con una dotación de 150 L/hab/día cada uno

Para el diseño y cálculo se ha considerado lo establecido en:

- Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y de Alcantarillado" RIDAA, aprobado por D.S. Nº 50 de fecha 25 de enero de 2002, en adelante el "Reglamento".
- Modificaciones realizadas al RIDAA según Decreto MOP N° 752 del 21.07.2003y Decreto MOP N° 130 del 20.02.2004
- Manual de Normas Técnicas, aprobado por D.S. del MOP N° 70 del 23 de enero de 1981.
- Norma Chilena NCh 2485 Of 2000 "Instalaciones domiciliarias de agua potable - Diseño, cálculo y requisitos de las redes interiores".
- Norma Chilena NCh 409/ Of. 2005 "Agua Potable – Ensayos"
- Norma Chilena NCh 691 Of. 1998 "Agua potable – Conducción, regulación y distribución".
- Norma Chilena NCh 2794 Of. 2003 "Instalaciones domiciliarias de agua potable – Estanque de almacenamiento y sistema de elevación – Requisitos".

Se consideran incorporadas a estas a estas especificaciones las Normas del Instituto Nacional de Normalización, relacionados con la seguridad contra accidentes.

2.-EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS.

Para la vivienda, las aguas servidas provenientes de los lavaplatos de la cocina y quincho familiar, evacuarán en una cámara desgrasadora, para continuar hacia la cámara de inspección n°1. Desde ese punto, las aguas servidas serán derivadas hacia la cámara de inspección n°2. Desde ese punto, las aguas continuarán hacia la fosa séptica proyectada de polietileno.

La totalidad de las aguas servidas serán descargadas a una cámara repartidora de drenes y serán infiltradas en el terreno mediante TRES drenes de infiltración.

Por no existir colector público en el sector, fue necesario considerar una solución particular de conformidad con el Reglamento de Alcantarillados Particulares.

La zona contempla artefactos que se consideran clase 1.

2.1.-CAÑERÍAS.

Se consulta el uso de cañerías de PVC tipo Sanitario, de los siguientes diámetros:
110 mm para tramos que transportan materia fecal y Ventilación fosa.
75 mm para Ventilaciones baños.
50 mm para lavadora, Duchas, y Lavaplatos.
40 mm para lavatorios.

2.2.-CÁLCULO DE U.E.H.

Todos los artefactos se consideran de clase 1. Según el Anexo N° 5 del Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado RIDAA tenemos que el número total de artefactos y Unidades de Equivalencia Hidráulica a evacuar son los siguientes:

CUADRO DE UEH SISTEMA

ARTEFACTO	SIGLA	CANTIDAD	CLASE	UEH	TOTAL
Water Closet	WC	2	1	3	6
Lavatorio	Lo	2	1	1	2
Lavaplatos	Lp	2	1	3	6
Baño Lluvia	Bll	2	1	2	4
Lavadora	MLav	1	1	3	3
TOTAL		9			21

2.3.-DISEÑO.

El diseño de las tuberías se basa en las Tablas de Capacidad, que relacionan la cantidad de U.E.H. y la pendiente, indicadas en el Reglamento de Instalaciones Sanitarias RIDAA.
La Unión Domiciliaria será de PVC-S de 110 mm de diámetro y pendiente mínima de 3%, situación que permite la descarga de 240 U.E.H., como máximo.
Como se proyecta descargar 21 U.E.H en el sistema más desfavorable, se demuestra que el diámetro está hidráulicamente bien diseñado.

2.4.- CÁLCULO CÁMARA DESGRASADORA

CÁLCULO CÁMARA DESGRASADORA SEGÚN QI Y TIEMPO DE RESIDENCIA.
Se consideran los siguientes datos:

QI	24	L/MIN
TIEMPO RESIDENCIA	20	MIN
VOLUMEN DESGRASADORA	480	L

Se requiere una cámara desgrasadora de 480 litros. En plano adjunto y especificaciones técnicas se ilustran las dimensiones de la cámara desgrasadora proyectada, con la que se verifica el correcto funcionamiento de la misma.

2.5.-DISEÑO DE LA FOSA SÉPTICA.

Se comprobarán los volúmenes de la fosa séptica, para verificar que estén de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento para Alcantarillado Particulares, que se basa en considerar los volúmenes correspondientes a la retención y almacenamiento de lodos al interior del estanque y del lodo que permanece en digestión, para un período de a lo menos 720 días.
Los algoritmos a utilizar son los siguientes:
V = V1 + V2 + V3
V1 = N x D x T
V2 = R1 x N x Lf x Ta
V3 = R2 x N x Lf x Td

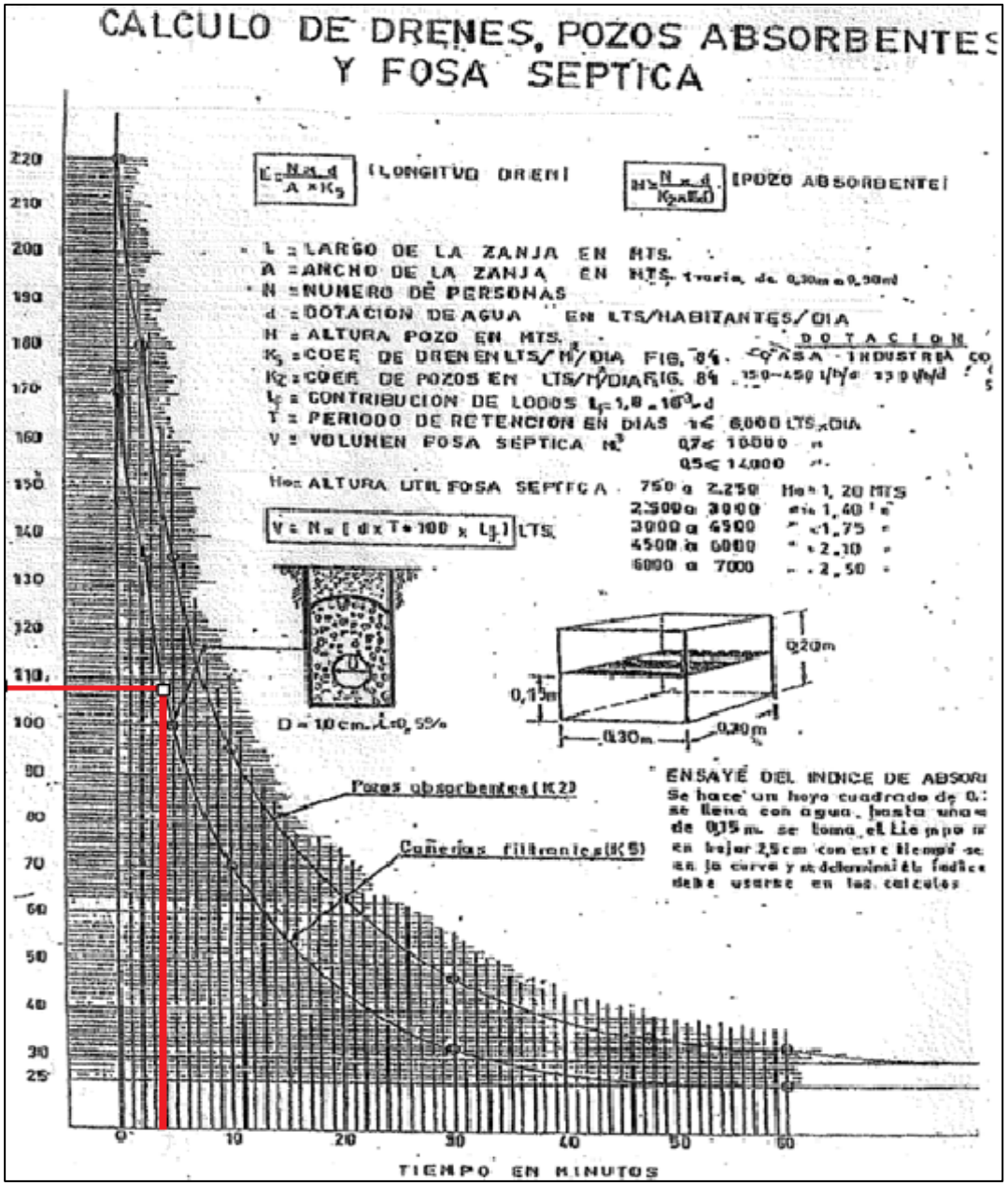
	FOSA SÉPTICA		
	VIVIENDA		
	DATOS		
D	DOTACIÓN	150	L/hab/día
N	USUARIOS	6	hab
T	PERIODO RETENCIÓN	1	Días
R1	Coef Reducción Volumen Lodo Digerido	0.25	
Lf	Contribución de Lodos	0.27	L/hab/día
Ta	Período Almacenamiento del Lodo	720	Días
R2	Coef Reducción Volumen Lodo en Digestión	0.5	
Td	Período de Digestión	50	Días
	CÁLCULOS		
	VOLUMEN 1	900	L
	VOLUMEN 2	291.6	L
	VOLUMEN 3	40.5	L
	VOLUMEN TOTAL	1232.1	L

Se requiere una fosa séptica de mínimo 1.233 litros de capacidad.
Se propone una fosa séptica prefabricada de polietileno de 1.600 litros útiles, que recibirá la totalidad de las aguas servidas.

2.6.-CÁLCULO ÍNDICE DE ABSORCIÓN DEL TERRENO

Para calcular el índice de absorción del terreno se siguió el siguiente procedimiento:

1- Se realizó una excavación de un cubo de 0,30 x 0,30 x 0,30 m
2- Se llenó con agua hasta la altura de 15 cm, se marcaron los 15 cm.
3- Se esperó a que el terreno absorbiera completamente el agua.
4- Se volvió a llenar con agua hasta la altura de 15 cm
5- Se tomó el tiempo de absorción (cuánto demoró) en descender el agua 2,5 cm de la marca de los 15 cm, el cual fue de 4 minutos.
6- Con ese tiempo se ingresó en la tabla mostrada a continuación.
7-Del gráfico se obtuvo un índice de absorción K5 de 108 L/m2/día.



2.7.-CÁLCULO DRENES

$$L = \frac{S \times D}{A \times K}$$

DONDE:

N : Número Usuarios
D : Dotación de agua
A : Ancho de zanja
K5 : Coeficiente Infiltración en terreno.

2.7.1.- DRENES FILTRANTES FOSA SÉPTICA VIVIENDA

DRENES FILTRANTES VIVIENDA		
DATOS		
DOTACIÓN	150	L/PERS/día
USUARIOS	6	PERS
K5	108	L/m2/día
ANCHO	1	m
LARGO DRENES	8.33	m

A razón del cálculo, se requieren 8.33 metros de drenes, como mínimo.
Se proponen DOS canchas de drenes de 6 metros cada una, completando 12 metros, cumpliendo con los requerimientos.

JAVIER CABRER BESNIER
Ingeniero Civil

ALGARROBO, ABRIL DE 2026